



موضوع

تکلیف شماره ۳

اعضای گروه

فریده مطیعیان ۴۰۳۲۰۵۴۶۳

امیر غنی زاده ۴۰۳۲۰۵۱۷۴

نام درس

مدلسازی و تصمیم گیری داده محور

نام استاد

سرکار خانم دکتر صدقی

زمستان ۱۴۰۳

فهرست

3.....	فرضیات مهم استفاده شده
3.....	سوال ۱
10.....	سوال ۲
19.....	سوال ۳

فرضیات مهم استفاده شده

- برای افراد نیازمند به پلاکت و پلاسما تنها می توان از خون سانتریفیوژ شده استفاده کرد.
- خون کامل و گلبول قرمز می توانند به جای همدیگر استفاده شوند. در این بررسی از گلبول قرمز به جای گلبول قرمز و خون کامل استفاده می شود.
- از خون تامین شده می توان ۷۰ درصد را به اجزا تجزیه کرد. به ازای یک واحد خون پس از سانتریفیوژ، ۱ واحد پلاسما، ۱ واحد پلاکت و ۱ واحد گلبول قرمز به دست می آید.
- طول عمر خون کامل و گلبول قرمز ۳۶ روز، پلاکت ۵ روز و پلاسما ۱ سال است.
- نمیتوان قبل از اجرای آزمایش خون از قابل تجزیه بودن خون اهدا کننده مطلع بود.

سوال ۱

برای وضعیت فعلی بانک خون، میانگین کمبود و مازاد ذخیره خون O+ را در دراز مدت بدست آورید.

برای محاسبه درازمدت میزان ۲۰۰۰ دوره چهارروزه برای شبیه سازی انتخاب شده است. برای شبیه سازی لازم است ابتدا میزان عرضه و تقاضا در هر کدام از دوره ها مشخص گردند.

محاسبه میزان عرضه

ستون عرضه داده شده برای تمامی گروه های خونی و بدون در نظر گرفتن نامناسب بودن خون برای استفاده است. ابتدا عرضه را در ۰,۳۹ و در نهایت در ۰,۹۸ ضرب می شود تا میزان خون سالم O+ محاسبه شود و در نهایت این عدد رند به پایین می شود.

در ادامه به دلیل اینکه نیاز به پلاکت و پلاسما و گلبول قرمز جدا محاسبه می شوند و برای افراد نیازمند به پلاکت و پلاسما تنها می توان از خون تجزیه شده استفاده کرد مقدار به دست آمده در ۰,۷ ضرب و رند به پایین می شود تا میزان عرضه خون O+ تجزیه شده سالم محاسبه گردد.

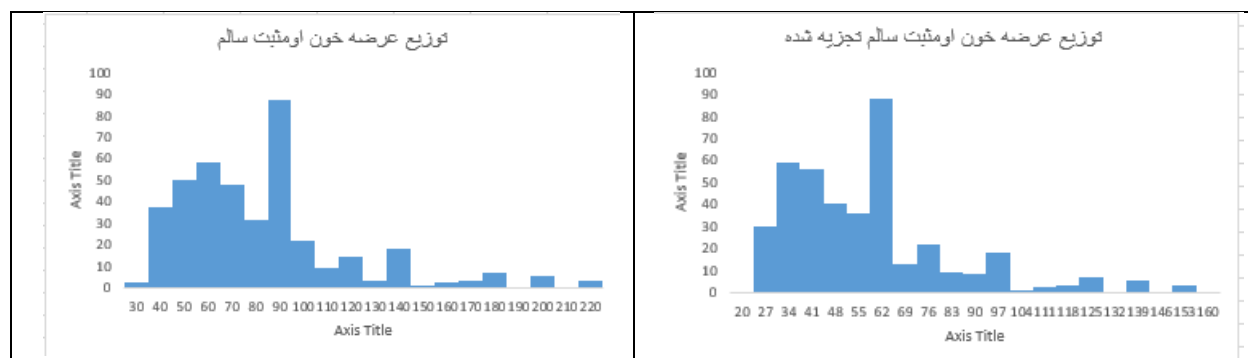
Supply of Blood					
Camp No	Collection (in Uni)	خون او مثبت	خون او مثبت سالم	خون تجزیه شده سالم	خون کامل سالم
1	172	67.08	65	46	19
2	343	133.77	131	91	39
3	235	91.65	89	62	26
4	120	46.8	45	32	13
5	116	45.24	44	31	13
6	134	52.26	51	35	15

نمودار ۱: نمایی از جدول عرضه با در نظر گرفتن نوع نیاز، سالم بودن و گروه خونی عرضه

این جدول در شیت اول به نام "توزیع عرضه و تقاضا" آورده شده است.

برای محاسبه بخش‌های بعد لازم است توزیع ستون‌های خون او مثبت سالم و خون تجزیه سالم را بدانیم بدین منظور هیستوگرام این ستون‌ها ترسیم شده‌اند.

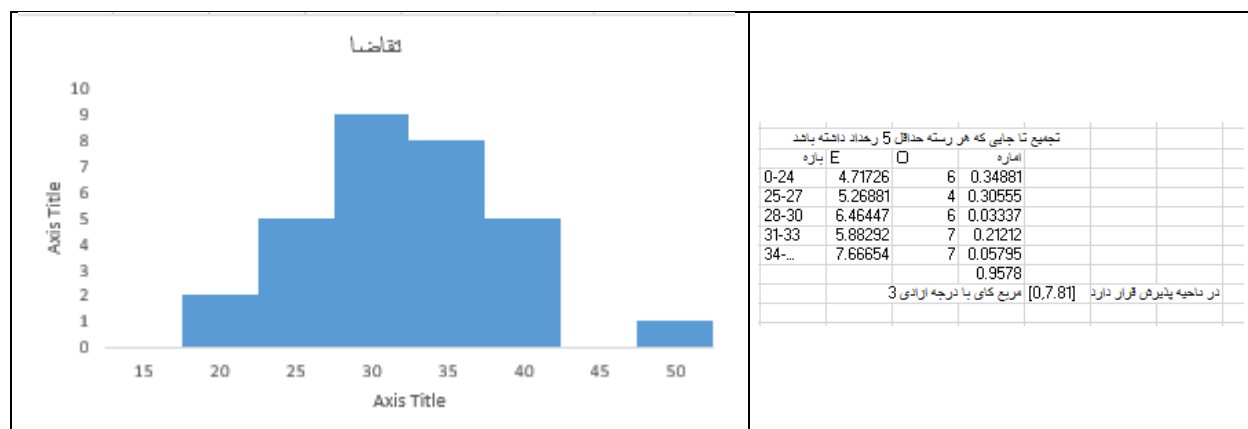
مشاهده می‌شود این دو ستون از توزیع معروفی پیروی نمی‌کنند.



محاسبه میزان تقاضا

برای محاسبه ستون مربوط به تقاضا می‌توان روش‌های مختلفی در پیش گرفت، روش به کار گرفته شده در این مطالعه به شرح زیر است:

ابتدا با توجه به داده‌های روزانه داده شده توزیع تقاضا را به دست می‌آوریم. از نمودار می‌توان حدس زد که احتمالاً تقاضا از توزیع پواسون یا نرمال پیروی می‌کند. با آزمون نیکوئی برازش دلیلی برای رد اینکه تقاضا از توزیع پواسون با لاندا ۳۰ پیروی می‌کند، وجود ندارد.



ابتدا با استفاده از random number generation در اکسل ۸۰۰۰ عدد با توزیع پواسون با لاندا ۳۰ تولید می‌شود.

نیازهای روزانه به‌دست آمده، هر چهار تا چهارتا با هم جمع می‌شوند تا تقاضای هر دوره محاسبه گردد.

توجه شود که اعداد بدست آمده کل نیاز به خون او مثبت است. یک فرد ممکن است به گلبول قرمز، پلاسما یا پلاکت داشته باشد. بدلیل تفاوت در میزان عرضه این محصولات لازم است که میزان تقاضا برای هر محصول خونی به‌صورت مجزا در نظر گرفته شود.

بدلیل اینکه این فرض در سوال مطرح نشده، دراین اکسل برای فرض درصد نیازمندی به پلاکت

صفر، پلاسما صفر و گلبول قرمز ۱۰۰ و فرض پلاکت ۴۰، گلبول قرمز ۵۰ و پلاسما ۱۰ درصد

محاسبات انجام شده است. جدول زیر اقدامات انجام شده را نشان می‌دهد.

توجه شود در شیت "محاسبه تقاضا" می‌توان این درصدها را تغییر داد.

												0	درصد افرادی که نیاز به پلاکت دارند
												1	درصد افرادی که نیاز به گلبول‌های قرمز یا خون کامل دارند
												0	درصد افرادی که نیاز به پلاسما دارند
			تقاضای پلاکت	تقاضای گلبول قرمز	تقاضای پلاسما	اضافه تقاضا چهار	تقاضا هر دوره دو	تقاضای پلاکت دو	تقاضای گلبول قرمز	تقاضای پلاسما دو	اضافه تقاضا دو		
تقاضا روزانه	تقاضا هر دوره	چهار روزه	چهار روزه	چهار روزه	چهار روزه	روزه	روزه	روزه	دو روزه	روزه	روزه		
1	29	123	0	123	0	0	62	0	62	0	0	0	0
2	33	108	0	108	0	0	61	0	61	0	0	0	0
3	29	112	0	112	0	0	56	0	56	0	0	0	0
4	32	120	0	120	0	0	52	0	52	0	0	0	0
5	24	141	0	141	0	0	54	0	54	0	0	0	0

برای محاسبه تقاضاهای دو روزه همانند چهار روزه انجام می‌شود با این تفاوت که داده‌های روزانه دو روز یکبار با هم جمع می‌شوند.

روش دیگر محاسبه ضرب کردن این درصدها در تقاضای ماه آپریل و سپس به دست آوردن توزیع‌های مختلف برای تقاضای پلاکت، تقاضای پلاسما و تقاضای گلبول قرمز است. در نهایت استفاده از توزیع برای محاسبه تقاضای هر محصول خونی است.

در درازمدت انتظار داریم دو روش یک مقدار را نشان دهند. بدلیل مقایسه راحت‌تر از شیوه اول بیان شده استفاده شده است.

محاسبات میانگین کمبود و مازاد گلبول قرمز

در شیت "گلبول قرمز" می‌توانید به جدول زیر دسترسی بیابید.

عرضه: برای ستون عرضه از ستون خون سالم او مثبت استفاده می‌شود. از این ستون سمپلی ۲۰۰۰ تایی گرفته و در این ستون قرار داده می‌شود.

تقاضا: از ستون تقاضای گلبول قرمز چهار روزه در شیت محاسبه تقاضا استفاده شده. جزییات بیشتر در بخش قبل به تفصیل آورده شده است.

استاک‌ها: این ستون‌ها تعداد محصول خونی با عمر مشخصی را نشان می‌دهند.

فرض شده است طول عمر خون کامل و گلبول قرمز عدد یکسانی است. اگر این عدد یکسان نبود می‌بایست عرضه این دو ستون و استاک‌های جدا ترسیم و با اولویت متفاوتی خون تخصیص داده می‌شد.

		Period	Supply- خون کامل و گلبول قرمز تجزیه شده	Demand(یا فرض نیاز جامعه 0.6	Stock age 0	stock age 4	Stock age 8	Stock age 12	Stock age 16	Stock age 20	Stock age 24	Stock age 28	Stock age 32	Shortage	Wastage
65	1		76	123	76	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0
131	2		81	108	81	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0
89	3		70	112	70	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0
45	4		85	120	85	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0
44	5		60	141	60	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0
51	6		37	117	37	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0
42	7		131	110	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	8		61	120	61	21	0	0	0	0	0	0	0	38	0
83	9		199	129	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	10		74	121	74	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0

محاسبات میانگین کمبود و مازاد پلاکت

در شیت "پلاکت" می‌توانید به جدول زیر دسترسی داشته باشید.

عرضه: برای ستون عرضه از ستون خون سالم او مثبت تجزیه شده استفاده می‌شود. ۷۰ درصد ستون سمپل گرفته شده، خون او مثبت سالم در این ستون قرار می‌گیرد.

تقاضا: از ستون تقاضای پلاکت چهار روزه در شیت محاسبه تقاضا استفاده شده. جزییات بیشتر در بخش قبل به تفصیل آورده شده است.

استاک ها: این ستون‌ها تعداد محصول خونی با عمر مشخصی را نشان می‌دهند.

	Period	خون تجزیه- Supply شده	Demand	Stock age 0	stock age 4	Shortage	Wastage
	1	53	0	53	0	0	0
	2	56	0	56	53	0	53
	3	49	0	49	56	0	56
	4	59	0	59	49	0	49
	5	42	0	42	59	0	59
	6	35	0	35	42	0	42

محاسبات میانگین کمبود و مازاد پلاسما

در شیت "پلاکت" می‌توانید به جدول زیر دسترسی داشته باشید.

عرضه: برای ستون عرضه از ستون خون سالم او مثبت تجزیه شده استفاده می‌شود. ۷۰ درصد ستون سمپل گرفته شده خون او مثبت سالم در این ستون قرار می‌گیرد.

تقاضا: از ستون تقاضای پلاکت چهار روزه در شیت محاسبه تقاضا استفاده شده. جزییات بیشتر در بخش قبل به تفصیل آورده شده است.

استاک‌ها: این ستون‌ها تعداد محصول خونی با عمر مشخصی را نشان می‌دهند.

Period	خون تجزیه- شده Supply	Demand	Stock age 0	stock age 4	Stock age 8	Stock age 12	Stock age 16	Stock age 20	Stock age 24	Stock age 28
1	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0
2	56	0	56	53	0	0	0	0	0	0
3	49	0	49	56	53	0	0	0	0	0

میانگین کمبود و مازاد ذخیره خون +0 در دراز مدت

پس از اجرای الگوریتم برای هر محصول خونی با این سیاست و برای برای حالتی که پلاکت و پلاسما تقاضایی ندارند و تمامی افراد به گلبول قرمز نیاز دارند در 2000 تکرار به نتایج زیر می‌رسیم. جدول زیر میانگین کمبود و مازاد هر محصول خونی را نشان می‌دهد

برگزاری کمپ چهار روزه عادی			
	گلبول قرمز و خون کامل	پلاکت	پلاسما
میانگین کمبود	42.56023	0	0
میانگین دورریز	0	53.94003	53.90005

جدول زیر نیز میزان کمبود و مازاد خون او مثبت را نشان می‌دهد.

میانگین خون او مثبت			
سیاست سوم	سیاست دوم	سیاست اول	
21.43977	27.38138	42.55836	کمبود
0	0	0	مازاد
تعداد واحد خون او مثبت			
سیاست سوم	سیاست دوم	سیاست اول	
83616	52074	80946	کمبود
0	0	0	مازاد

در این حالت تمایزی بین کمبود و مازاد محصول خونی و خون او مثبت سالم وجود ندارد. اما این اعداد میانگین کمبود و مازاد هر محصول خونی را نشان می‌دهد برای به دست آوردن میانگین کمبود و مازاد کل گروه خونی او مثبت میتوان راه کار زیر را در نظر گرفت.

ابتدا کمبود و مازاد هر سه محصول خونی را در کنار هم قرار داد.

کمبود زمانی رخ می‌دهد که حداقل یکی از سه محصول به کمبود بخورند و میزان آن حداکثر کمبود هر محصول است. توجه شود هر واحد کمبود پلاکت یا پلاسما باید توسط فردی اهدا شود که می‌توان خون او را سانترفیوژ نمود. در حالتی که ما نمی‌توانیم نوع فرد اهدا کننده را مشخص کنیم میتوان کمبود پلاسما و پلاکت را بر 7 تقسیم کرد تا به واحد خون او مثبت تبدیل شود.

مازاد زمانی رخ می‌دهد که هیچ محصولی به کمبود نخورد اما حداقل یک محصول به مازاد بخورد. توجه شود که هر زمانی یک واحد پلاکت و پلاسما همزمان به مازاد بخورند یک واحد مازاد خون او مثبت در نظر گرفته می‌شود. مقدار آن تحت این شرایط مینیموم این مقادیر است.

برای بررسی بیشتر حالت پلاکت 40، گلبول قرمز 50 و پلاسما 10 درصد نیز بررسی می‌شود. نمودار زیر میانگین کمبود و مازاد هر محصول را نشان می‌دهد.

		برگزاری کمپ چهار روزه عادی		
		گلبول قرمز و خون کامل	پلاکت	پلاسما
	میانگین کمبود	0	1.238296	0
	میانگین دورریز	17.29774	6.678064	41.44187

جدول زیر نیز میزان میانگین کمبود و مازاد را برای گروه خونی او مثبت سالم نشان می دهد.

		میانگین خون او مثبت		
		سیاست اول	سیاست دوم	سیاست سوم
	کمبود	1.816509	0.18464	2.384418
	مازاد	2.45818	9.043661	0.477057

سوال ۲

الف- با استفاده از تبلیغات و برگزاری کمپ های بزرگتر تا ۲۰ درصد اهدای خون را در هر کمپ افزایش دهد.

برای این محاسبه می توان دو رویکرد اتخاذ کرد. مثلا برای محاسبه عرضه گلبول قرمز از طریق روش اول ابتدا ستون تقاضا را در ۱,۲ ضرب نمود سپس در ۰,۹۸ و ۰,۳۹ ضرب کرد و از اعداد به دست آمده، سمپل گرفت.

روش دوم آن است که اعداد به دست آمده از سمپل روش اول را در ۱,۲ ضرب و رند به پایین نمود. هر دو روش در تکرارهای بالا به همدیگر نزدیک هستند اما برای مقایسه بهتر با روش اول، از طریق دوم استفاده شده است.

محاسبات میانگین کمبود و مازاد گلبول قرمز

در شیت "گلوبول قرمز(۲)" می‌توانید به جدول زیر دسترسی داشته باشید.

عرضه: ستون عرضه "گلوبول قرمز" در ۱,۲ ضرب شده و سپس رند به پایین می‌شوند.

تقاضا: از ستون تقاضای گلوبول قرمز چهار روزه در شیت محاسبه تقاضا استفاده شده است.

استاک‌ها: این ستون‌ها تعداد محصول خونی با عمر مشخصی را نشان می‌دهند.

Period	Supply-خون کامل و گلوبول قرمز تجزیه شده	Demand	Stock age 0	stock age 4	Stock age 8	Stock age 12	Stock age 16	Stock age 20	Stock age 24	Stock age 28	Stock age 32	Shortage	Wastage
1	91	123	91	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0
2	97	108	97	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
3	84	112	84	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
4	102	120	102	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0

محاسبات میانگین کمبود و مازاد پلاکت

در شیت "پلاکت(۲)" می‌توانید به جدول زیر دسترسی داشته باشید.

عرضه: ستون عرضه "پلاکت" در ۱,۲ ضرب شده و سپس رند به پایین می‌شوند.

تقاضا: از ستون تقاضای پلاکت چهار روزه در شیت محاسبه تقاضا استفاده شده است.

استاک‌ها: این ستون‌ها تعداد محصول خونی با عمر مشخصی را نشان می‌دهند.

Period	Supply-خون تجزیه شده	Demand	Stock age 0	stock age 4	Shortage	Wastage
1	63	0	63	0	0	0
2	68	0	68	63	0	63
3	58	0	58	68	0	68
4	71	0	71	58	0	58

محاسبات میانگین کمبود و مازاد پلاسما

در شیت "پلاسما(۲)" می‌توانید به جدول زیر دسترسی بیابید.

عرضه: ستون عرضه "پلاسما" در ۱,۲ ضرب شده و سپس رند به پایین می‌شوند.

تقاضا: از ستون تقاضای پلاکت چهار روزه در شیت محاسبه تقاضا استفاده شده. جزییات بیشتر در بخش قبل به تفصیل آورده شده است.

استاک‌ها: این ستون‌ها تعداد محصول خونی با عمر مشخصی را نشان می‌دهند.

Period	خون تجزیه-Supply شده	Demand	Stock age 0	stock age 4	Stock age 8	Stock age 12	Stock age 16	Sto age
1	63	0	63	0	0	0	0	
2	68	0	68	63	0	0	0	
3	58	0	58	68	63	0	0	

ب- به جای هر ۴ روز، هر ۲ روز یک بار یک کمپ عادی برگزار کند.

برای محاسبه عرضه می‌توان دو شیوه اتخاذ کرد ابتدا داده‌های ۴۰۰ دوره ۴ روزه را تقسیم بر دو کرده و سپس در ۰,۹۸ و ۰,۳۹ ضرب نموده و به پایین گرد نمود و در نهایت سمپلی ۲۰۰۰ تایی از ۴۰۰ عدد به دست آورد.

راه دیگر آن است که داده عرضه استفاده شده تا این مرحله را که ۲۰۰۰ ریکورد دارد بر دو تقسیم نموده و برای هر دو دوره پشت هم از این عدد استفاده نمود. این روش به نوعی یک حالت سمپل‌گیری از روش بالا است.

هر چند روش اول دقیق‌تر است اما روش دوم برای مقایسه راحت‌تر است.

با روش سمپل گیری مجدد				با استفاده از سمپل اول			
Camp No.	Collection (in Units)		خون او مثبت سالم	Period	main sample	main sample/2	periodic main sample
1	172	86	32	1	76	38	38
2	343	171.5	65	2	81	40	38
3	235	117.5	44	3	70	35	40
4	120	60	22	4	85	42	40
5	116	58	22	5	60	30	35
6	134	67	25	6	37	18	35
7	110	55	21	7	131	65	42
8	116	58	22	8	61	30	42
9	218	109	41	9	199	99	30
10	223	111.5	42	10	74	37	30
11	158	79	30	11	53	26	18
12	442	221	84	12	133	66	18
13	105	52.5	20	13	82	41	65
				14	117	58	65
				15	55	27	30

برای محاسبه عرضه گلبول قرمز از هر دو روش بیان شده استفاده شده است. روش اول در شیت "گلبول قرمز با سمپل گیری مجدد" و روش دوم در شیت "گلبول قرمز (۳)" آورده شده است. همان گونه که انتظار داریم در تکرار بالا این دو مقدار بهم بسیار نزدیک هستند. (اولی ۲۲,۳۷ و دومی ۲۱,۵۳)

برای باقی روش ها به دلیل سادگی و قابلیت مقایسه از روش دوم استفاده شده است.

تقاضا: برای محاسبه تقاضا همانند روش بیان شده برای تقاضای چهار روزه استفاده گردیده است. برای مقایسه بهتر نیز ۸۰۰۰ تقاضای روزانه اولیه در شیت "محاسبه تقاضا" استفاده شده و تقاضاهای هر دو روز پشت سر هم با یکدیگر جمع شده اند.

استاک: به جای هر ۴ روز استاک های هر دو روز یکبار آورده شده اند.

محاسبات میانگین کمبود و مازاد گلبول قرمز

جدول محاسبات با روش اول به صورت زیر است. این جدول در شیت " گلبول قرمز با سمپل گیری مجدد" قرار گرفته است.

Period	خون کامل و- Supply گلبول قرمز تجزیه شده	Demand(بافرض نیاز جامعه 0.6	Stock age 0	stock age 2	stock age 4	Stock age 6	Stock age 8
1	30	62	30	0	0	0	0
2	65	61	65	0	0	0	0
3	41	56	41	4	0	0	0
4	45	52	45	0	0	0	0
5	23	54	23	0	0	0	0
6	42	58	42	0	0	0	0
7	27	58	27	0	0	0	0
8	42	62	42	0	0	0	0
9	37	65	37	0	0	0	0

جدول محاسبات با روش دوم به صورت زیر است. این جدول در شیت "گلبول قرمز(۳)" قرار گرفته است.

خون کامل و- Supply گلبول قرمز تجزیه شده	Demand	Stock age 0	stock age 2	stock age 4	Stock age 6	Stock age 8	Stock age 10	Stock age 12	Stock age 14	Stock age 16
38	62	38	0	0	0	0	0	0	0	(
38	61	38	0	0	0	0	0	0	0	(
40	56	40	0	0	0	0	0	0	0	(
40	52	40	0	0	0	0	0	0	0	(
35	54	35	0	0	0	0	0	0	0	(
35	58	35	0	0	0	0	0	0	0	(

محاسبات میانگین کمبود و مازاد پلاکت

تمامی ستون ها مشابه گلبول قرمز هستند و تنها تفاوت وجود ضریب ۰,۷ در سطر عرضه می باشد. این جدول در شیت "پلاکت(۳)" قرار گرفته است.

Period	خون تجزیه-شده Supply	Demand	Stock age 0	stock age 2	Stock age 4	Shortage	Wastage
1	26	0	26	0	0	0	0
2	26	0	26	26	0	0	26
3	28	0	28	26	26	0	26
4	28	0	28	28	26	0	28
5	24	0	24	28	28	0	28

محاسبات میانگین کمبود و مازاد پلاسما

تمامی ستون‌ها مشابه گلبول قرمز هستند و تنها تفاوت وجود ضریب ۰,۷ در سطر عرضه می‌باشد. این جدول در شیت "پلاسما(۳)" قرار گرفته است.

Period	خون تجزیه-شده Supply	Demand	Stock age 0	stock age 2	Stock age 4	Stock age 6	Stock age 8	Stock age 10	Stock age 12	Stock age 14	Stock age 16	Stock age 18	Stock age 20
1	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	26	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	28	0	28	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
4	28	0	28	28	26	26	0	0	0	0	0	0	0
5	24	0	24	28	28	26	26	0	0	0	0	0	0

مقایسه دو روش از دید کمبود و مازاد

برای حالتی که پلاکت و پلاسما تقاضایی ندارند و تمامی افراد به گلبول قرمز نیاز دارند، مقایسه میانگین کمبود و مازاد هر محصول خونی به صورت زیر است. به نظر می‌آید سیاست اجرای جمع آوری هر دو روز یکبار بهتر کمبود و دورریز را کاهش داده است.

برگزاری کسپ چهار روزه با تبلیغات				برگزاری کسپ دو روزه عادی			
	گلبول قرمز و خون کامل	پلاکت	پلاسما		گلبول قرمز و خون کامل	پلاکت	پلاسما
میانگین کمبود	27.38138	0	0	میانگین کمبود	21.59395	0	0
میانگین دورریز	0	64.77538	64.78748	میانگین دورریز	0	26.55268	25.18727

میزان کمبود و مازاد هر محصول خونی نیز به شرح زیر آورده شده است. علیرغم آنکه میانگین کمبود گلبول قرمز در روش برگزاری دو روزه بهتر است اما تعداد کسری‌ها از روش تبلیغات بیشتر است.

برگزاری کمپ دو روزه عادی				برگزاری کمپ چهار روزه با تبلیغات			
پلاسما	پلاکت	گلبول قرمز و خون کامل		پلاسما	پلاکت	گلبول قرمز و خون کامل	
0	0	84238	تعداد کمبود	0	0	52052	تعداد کمبود
47881	103582	0	تعداد مازاد	123161	123138	0	تعداد مازاد

جدول میانگین خون او مثبت و تعداد واحدهای خون او مثبت سالم نیز در جداول زیر آورده شده اند. سیاست دوم نسبت به سیاست سوم میانگین کمبود خون او مثبت بالاتری دارد اما از نظر تعداد واحدهای کمبود بهتر عمل کرده است.

میانگین خون او مثبت			
سیاست سوم	سیاست دوم	سیاست اول	
21.43977	27.38138	42.55836	کمبود
0	0	0	مازاد
تعداد واحد خون او مثبت			
سیاست سوم	سیاست دوم	سیاست اول	
83616	52074	80946	کمبود
0	0	0	مازاد

تعداد روزهایی که هر محصول به کمبود و مازاد خورده نیز به شرح زیر است. سیاست جمع آوری دوروزه هر چند میانگین کمبود و مازاد را کاهش می دهد اما تعداد روزهای دارای کمبود و مازاد را نیز افزایش داده است.

برگزاری کمپ دو روزه عادی				برگزاری کمپ چهار روزه با تبلیغات			
پلاسما	پلاکت	گلبول قرمز و خون کامل		پلاسما	پلاکت	گلبول قرمز و خون کامل	
0	0	3151	میانگین تعداد روزهای دارای کمبود	0	0	1259	میانگین تعداد روزهای دارای کمبود
3901	3901	0	میانگین تعداد روزهای دارای مازاد	1901	1901	0	میانگین تعداد روزهای دارای مازاد

به صورت کلی جمع آوری سه روزه هر چند میانگین کمبود و مازاد بالاتری دارد اما تعداد واحدهای کمبود واحدهای خونی او مثبت و روزهای دارای کمبود بالاتری دارد.

برای بررسی بیشتر حالت پلاکت 40، گلبول قرمز 50 و پلاسما 10 درصد نیز بررسی می شود. نمودار زیر میانگین و تعداد کمبود و مازاد هر محصول را نشان می دهد. جمع آوری دو روزه تعدا و میانگین مازاد کمتری دارد اما کمبود . میانگین کمبود بیشتری در تامین پلاکت دارد.

برگزاری کمپ چهار روزه با تبلیغات				برگزاری کمپ دو روزه عادی			
پلاسما	پلاکت	گلبول قرمز و خون کامل		پلاسما	پلاکت	گلبول قرمز و خون کامل	
0	1.605998	0	میانگین کمبود	0	0.124145	0	میانگین کمبود
18.38085	3.701871	8.253268	میانگین دورریز	51.93898	16.40821	32.47607	میانگین دورریز

برگزاری کمپ دو روزه عادی				برگزاری کمپ چهار روزه با تبلیغات			
پلاسما	پلاکت	گلبول قرمز و خون کامل		پلاسما	پلاکت	گلبول قرمز و خون کامل	
0	6265	0	تعداد کمبود	0	236	0	تعداد کمبود
34942	14441	32196	تعداد مازاد	98736	31192	61737	تعداد مازاد

و برای کل خون اومثبت نیز به شرح زیر است. سیاست تبلیغات کمبود را کاهش اما مازاد را افزایش داده است سیاست سوم کمبود را افزایش و مازاد را کاهش داده است.

میانگین خون او مثبت			
سیاست سوم	سیاست دوم	سیاست اول	
2.384418	0.18464	1.816509	کمبود
0.477057	9.043661	2.45818	مازاد

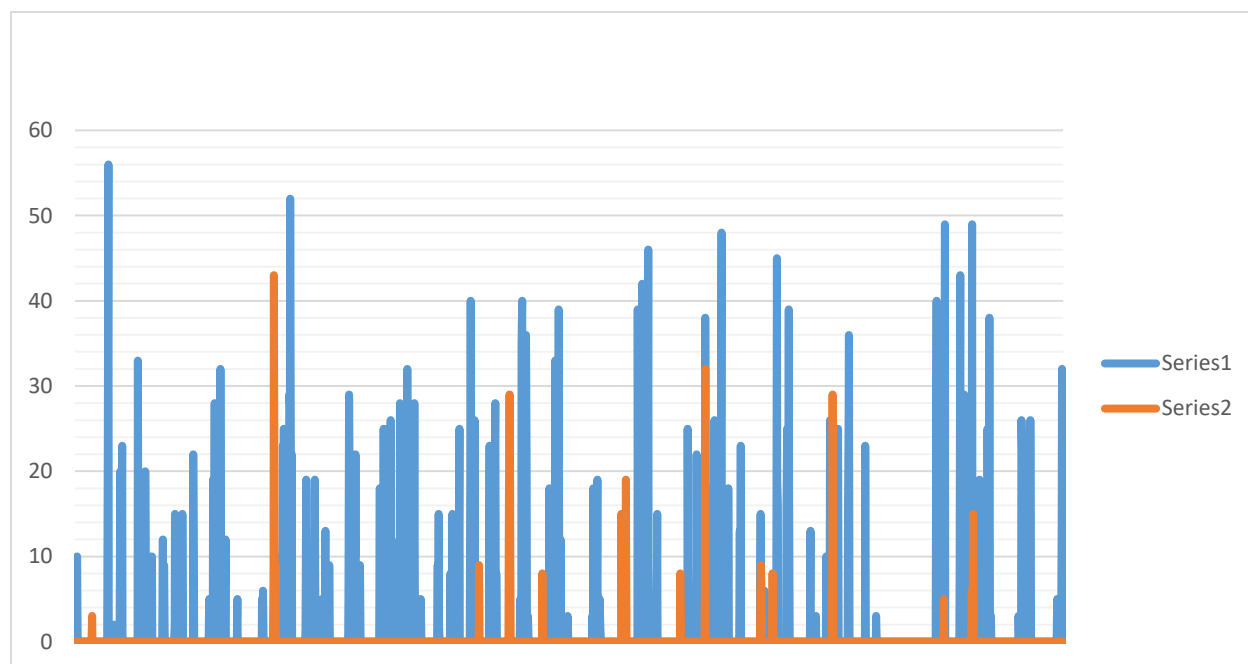
تعدا واحد خون او مثبت			
سیاست سوم	سیاست دوم	سیاست اول	
9291	351	3455	کمبود
1861	17192	4673	مازاد

روش کاهش فواصل جمع آوری تنها در تعداد روزهایی که پلاسما به کمبود می خورد عملکرد بهتری دارد.

برگزاری کمپ چهار روزه با تبلیغات			برگزاری کمپ دو روزه عادی		
پلازما	پلاکت	گلبول قرمز و خون کامل	پلازما	پلاکت	گلبول قرمز و خون کامل
0	25	0	0	841	0
1890	1051	1368	1078	1078	1716
میانگین تعداد روزهای دارای کمبود	میانگین تعداد روزهای دارای کمبود	میانگین تعداد روزهای دارای کمبود	میانگین تعداد روزهای دارای کمبود	میانگین تعداد روزهای دارای کمبود	میانگین تعداد روزهای دارای کمبود

به صورت کلی روش تبلیغات باعث کاهش کمبود و افزایش مازاد می گردد از جانب دیگر کاهش فواصل جمع آوری میزان مازاد را کمتر کرده است اما کمبود را نیز تشدید کرده است، اما به صورت کلی روش تبلیغات برای مسائل بیان شده مناسب تر هستند.

نمودار زیر میزان کمبود در 400 روز برای خون او مثبت با سیاست اول (آبی) و سیاست تبلیغات (نارنجی) را نشان می دهد



به صورت کلی این مسئله تحت تاثیر پارامترهای متعدد ایست. تقاضای متفاوت محصولات خونی، درجه اهمیت کمبود هر کدام، کیفیت خون اهدا کننده (قابلیت تجزیه به عناصر در 30 درصد افراد وجو ندارد). ممکن است با درصد تقاضاهای متفاوت به این نتیجه رسید که کمبود در بخش

پلاسما و پلاکت بالاتر است و تلاش شود در روزهایی که افراد برای اهدا رجوع میکنند افرادی که شرایط جسمانی بهتری دارند و می‌توان خون آن‌ها را پالایش کرد انتخاب شوند.

سوال ۳

با توجه به داده‌ها برای بهبود مدیریت این بانک خون چه پیشنهاد دیگری دارید؟

(۱) بهینه‌سازی برنامه‌ریزی کمپ‌های اهدای خون

- برگزاری کمپ‌های بزرگ‌تر با انجام هزینه و کمپین‌های متعدد برای محصولات دارای کمبود.
- ایجاد کمپ‌های ترکیبی (ثابت و سیار): برگزاری کمپ‌های سیار در مناطق با تقاضای بالاتر می‌تواند به توزیع بهتر عرضه کمک کند. همچنین، ترکیب این کمپ‌ها با کمپ‌های ثابت هزینه‌های عملیاتی را کاهش می‌دهد.

(۲) پیش‌بینی دقیق تقاضا با استفاده از داده‌ها

استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی تقاضا: مدل‌هایی مانند رگرسیون خطی یا شبکه‌های عصبی می‌توانند روندهای تقاضا را بر اساس عوامل جمعیتی، فصلی و حوادث پیش‌بینی کنند و با استفاده از این پیش‌بینی‌ها می‌توان برنامه‌ریزی بهتری جهت پاسخگویی به نیازها، می‌توان داشت.

(۳) افزایش مشارکت اهداکنندگان

- برگزاری کمپین‌های تبلیغاتی هدفمند: با تاکید بر اهمیت فرآیند اهدای خون و ایجاد انگیزه برای اهداکنندگان، می‌توان نرخ مشارکت را افزایش داد.
- همکاری با افراد مشهور یا رسانه‌های محلی برای تبلیغ اهمیت اهدای خون.
- ارائه مشوق‌هایی مثل معاینات پزشکی رایگان یا گواهینامه‌های تقدیر.

- اطلاع‌رسانی گسترده در مواقع بحرانی: ایجاد سیستم پیام‌رسانی (SMS) برای درخواست فوری خون از اهداکنندگان ثبت‌شده در زمان کمبود.

(۴) استفاده از فناوری‌های دیجیتال

- ایجاد سامانه مدیریت موجودی خون: با استفاده از یک سیستم دیجیتال، می‌توان داده‌های مربوط به عرضه، تقاضا و موجودی خون را به‌صورت لحظه‌ای تحلیل کرد. این سامانه می‌تواند هشدارهای لازم برای جلوگیری از کمبود یا هدررفت را ارائه دهد.
- سیستم تخصیص هوشمند خون: این سیستم می‌تواند تصمیم بگیرد که کدام اهداکنندگان و کمپ‌ها برای تامین نیازهای فعلی اولویت دارند.

(۵) تحلیل و بهینه‌سازی هزینه‌ها

- با توجه به تفاوت در هزینه‌های گزینه‌های مختلف (افزایش عرضه ۲۰ درصدی یا کاهش فاصله زمانی)، یک تحلیل فایده و هزینه دقیق انجام شود تا سودمندترین اقدام، انجام شود:
- هزینه افزایش ظرفیت کمپ‌ها در مقایسه با هزینه کاهش فاصله زمانی کمپ‌ها.
- تاثیر هر گزینه بر کاهش هدررفت و هزینه‌های مرتبط با ذخیره‌سازی.